Propriétés cinétiques et mécaniques des solutions · Mémo

BMI · M2 · FC4 et FC5 · comment résoudre un item, rubrique par rubrique

Devant chaque item : ① je repère son type (A, B, C, D ou E) · ② j'écris au crayon ce que la démarche demande · ③ je compare à l'item et je tranche. Quand tout passe, l'item est vrai.

A · « à propos des déplacements… » **B** · « débit initial, à l'équilibre… » **C** · « goutte, bulle, tube capillaire » **D** · « à propos de…, s'exprime en… » **E** · « quel est, que vaut, calculer… »

Énoncé avec deux compartiments et une membrane (dialyse, compartiments, filtration) : l'annoter une seule fois, avant les items. `C₁ → C₂` avec la flèche du soluté et celle de l'eau · `σ = …` (ce qui passe) · toutes les données converties en unités SI (g/m³, m, m², s) · le moment demandé (départ ou équilibre). Ensuite, chaque item se tranche avec **A** (le sens, ce qui passe), **B** (le moment), **E** (le nombre).

A « à propos des déplacements… »

Ça tombe sous la forme : « À propos des déplacements en solution » · « À propos des transports membranaires passifs » · « La membrane est imperméable au soluté » · « L'hémodialyse est basée sur le principe de diffusion »

DÉMARCHE AU CRAYON

1 Écrire qui se déplace, et sous l'effet de quoi

Un soluté (différence de concentration), l'eau (différence de concentration en soluté), le liquide poussé par une pression (ΔP) ou par une force extérieure.

✎ AU CRAYON `urée : soluté · moteur : différence de concentration`

2 Dessiner la flèche du sens

Soluté : du plus concentré vers le moins concentré (diffusion). Eau : du moins concentré vers le plus concentré en soluté (osmose). Liquide : de la haute vers la basse pression (filtration).

✎ AU CRAYON `urée : sang (2 g/L) → dialysat (0 g/L)`

3 Lire σ : le soluté passe-t-il ?

σ = 1 : que l'eau (hémiperméable) · σ = 0 : eau et tous les solutés (perméable) · entre les deux : certains, selon leur taille (sélective, dialysante). Membrane biologique : lipophile facile, glucose et acides aminés par transporteurs, ions par canaux, eau par aquaporines.

✎ AU CRAYON `σ = 0 → perméable : l'urée passe`

4 Se demander s'il faut de l'énergie

Diffusion, osmose et filtration sont passives : l'énergie thermique suffit, pas d'ATP.

✎ AU CRAYON `diffusion → passif → pas d'ATP`

5 Comparer à l'item

Même sens, même membrane, même énergie → vrai ; un seul élément change → faux.

✎ AU CRAYON `item : dialysat → sang · trouvé : sang → dialysat → ✗`

MATRICE

phénomène	ce qui bouge	moteur	sens
diffusion	soluté	différence de concentration	**plus → moins concentré**
osmose	eau	différence de concentration en soluté	**moins → plus concentré**
filtration	liquide (+ solutés entraînés)	ΔP hydrostatique	**haute → basse pression**
convection	tout le liquide	force extérieure	imposé (pompe cardiaque)

À savoir : hémodialyse = diffusion (prédominante) à travers une membrane dialysante, du sang vers le dialysat ; corrélée à la surface efficace des pores ; débit proportionnel aux gradients. Hémofiltration = ultrafiltration sous ΔP. Hémodiafiltration = les deux. Capillaires ≈ membrane sélective (Starling).

🧠 **Pour retenir :** « Le soluté s'étale, l'eau le rejoint, la pression pousse tout. »

✎ **Exemple** « Lors d'une hémodialyse, l'urée passe du dialysat vers le sang. » → `soluté : plus → moins concentré : sang → dialysat` → **× faux**.

B « débit initial, à l'équilibre… »

Ça tombe sous la forme : « Le débit initial est nul » · « À l'équilibre, les concentrations seront identiques » · « À l'équilibre, le gradient sera nul »

DÉMARCHE AU CRAYON

1 Placer le moment de l'item

Départ : gradient maximal, débit maximal. Pendant : le débit diminue. Équilibre (temps long) : concentrations égales, gradient nul, flux net nul. Organisme : état stationnaire, gradient et flux constants.

✎ AU CRAYON `départ → gradient max → débit max`

2 À l'équilibre, calculer la concentration

Deux compartiments de même volume : la moyenne des deux concentrations (x/2 si l'un part de 0).

✎ AU CRAYON `(6 + 2) / 2 = 4 g/L de chaque côté`

3 Si l'item parle de vitesse, lister ce qui l'accélère

J augmente avec le gradient, la surface et D. D = kT/(6πrη) augmente si T monte, si la viscosité η baisse, si la molécule est petite et légère.

✎ AU CRAYON `T monte → η baisse, D monte → J monte`

4 Comparer à l'item

Le moment et le sens de variation sont-ils les mêmes ?

✎ AU CRAYON `item : débit initial nul · trouvé : maximal → ✗`

MATRICE

moment	gradient	débit net	concentrations
départ	maximal	maximal	différentes
pendant	diminue	diminue	se rapprochent
équilibre (temps long)	nul	nul	égales (moyenne)
état stationnaire (organisme)	constant	constant	constantes en un point, différentes d'un point à l'autre

À savoir : la diffusion vise l'homogénéisation (équilibre des potentiels chimiques), elle est irréversible. D n'est pas une constante. Paramètres qui la favorisent : température élevée (pas de diffusion si trop basse), viscosité faible, masse et taille faibles.

🧠 **Pour retenir :** La diffusion aime le chaud, le fluide et le petit ; elle court au départ et s'arrête à l'équilibre.

✎ **Exemple** « À l'équilibre, le flux net de soluté est maximal. » → `équilibre : gradient nul → flux net nul` → **× faux**.

C « goutte, bulle, tube capillaire »

Ça tombe sous la forme : « Calculer la différence de pression d'une gouttelette » · « Calculer la surpression dans cette bulle » · « Calculez la hauteur à laquelle s'élève le sang dans le tube »

DÉMARCHE AU CRAYON

1 Nommer l'objet et compter les interfaces

Goutte, alvéole : 1 interface → 2σ/R. Bulle de savon : 2 interfaces → 4σ/R. Calotte : 2σ cos α / r. Tube capillaire : ρgh = 2σ/r (× cos α si mouillage imparfait).

✎ AU CRAYON `bulle de savon → 2 interfaces → 4σ/R`

2 Écrire le rayon en mètres

Un diamètre se divise par 2 ; µm × 10^{-6}, mm × 10^{-3}, cm × 10^{-2}.

✎ AU CRAYON `diamètre 0,6 mm → r = 3 × 10⁻⁴ m`

3 Calculer : chiffres, puis puissances de 10

Pour Jurin : h = 2σ / (ρ g r), avec ρ = 1 000 kg/m³ et g = 10 m/s² en général.

✎ AU CRAYON `2 × 0,06 / (3 × 10⁻⁴) = 400 Pa`

4 Vérifier le sens

Rayon plus petit → ΔP plus forte, h plus grande. Deux bulles reliées : la petite se vide dans la grande. Surfactant : σ plus faible, surpression limitée.

✎ AU CRAYON `r ÷ 2 → ΔP × 2 et h × 2`

5 Comparer à l'item

Égal → vrai. Facteur 2 → interfaces ou diamètre ; facteur 10^n → conversion.

✎ AU CRAYON `item 200 · trouvé 400 → facteur 2 → ✗`

MATRICE

objet	interfaces	formule	rayon ÷ 2
goutte, alvéole	1	ΔP = 2σ/R	ΔP × 2
bulle de savon	2	ΔP = 4σ/R	ΔP × 2
calotte	1	ΔP = 2σ cos α / r	ΔP × 2
tube capillaire	—	h = 2σ / (ρ g r)	h × 2

À savoir : l'intérieur d'une goutte est en surpression ; plus R est grand, plus la surpression est faible (état plus stable). Alvéoles : $\sigma_{surfactant} < \sigma_{eau}$, la surpression est limitée, les petites ne se vident pas dans les grandes, les pressions s'égalisent ; prématuré : risque de détresse respiratoire. Jurin (poly) : mouillage parfait = surface air/liquide plate ; imparfait = surface courbe, × cos α.

🧠 **Pour retenir :** « Petite bulle, grosse pression ; tube fin, eau haute. »

✎ **Exemple** « Bulle de savon, R = 4 cm, σ = 0,04 N/m : ΔP = 2 Pa. » → `4 × 0,04 / 0,04 = 4 Pa` → **× faux** (2 Pa = une seule interface).

D « à propos de..., s'exprime en... »

Ça tombe sous la forme : « Le débit massique s'exprime en... » · « La clairance représente... » · « σ traduit... » · « Lors de la filtration, des solutés peuvent être entraînés »

DÉMARCHE AU CRAYON

1 Souligner le mot clé de l'item
Débit, densité de débit, D, σ, η, osmose, convection, solvent drag, DFG, hémofiltration...

✎ AU CRAYON « débit massique »

2 Écrire la définition en une ligne
Ce qui traverse, par unité de temps, et son unité ; ou la phrase du cours.

✎ AU CRAYON masse / temps → kg/s

3 Comparer mot à mot, unité comprise
Même mot et même unité → vrai ; un seul mot ou une unité qui change → faux.

✎ AU CRAYON item « mol/s » · cours « kg/s » → ✗

4 Si c'est faux, écrire la correction
Le mot faux, une flèche, le mot du cours.

✎ AU CRAYON mol/s → kg/s

MATRICE

grandeur	ce que c'est	unité
débit (flux) J	particules par unité de temps	s^{-1}
densité de débit j	J / S	—
débit molaire · massique · volumique	moles · masse · volume par unité de temps	mol/s · kg/s · m^3/s
coefficient de diffusion D	kT / (6πrη)	m^2/s
tension superficielle σ	énergie par surface = force par longueur	N/m
viscosité η	frottement du milieu	$kg{\cdot}m^{-1}{\cdot}s^{-1}$
constante de Boltzmann k	—	J/K

À savoir : diffusion = déplacement de molécules résultant d'une différence de concentration ; filtration = déplacement induit par une différence de pression hydrostatique ; convection = transport directionnel induit par une force extérieure ; solvent drag = entraînement des solutés par le solvant ; point de cut-off ; DFG = volume de plasma filtré par unité de temps (fonction rénale).

🧠 **Pour retenir :** Débit = « ce qui passe » divisé par le temps : la nature de ce qui passe donne l'unité.

✎ **Exemple** « Le coefficient de diffusion s'exprime en m/s. » → D en m^2/s → **× faux** (m/s → m^2/s).

E « quel est, que vaut, calculer... »

Ça tombe sous la forme : « Le débit massique initial est de... » · « Le débit de filtration est de... » · « La quantité d'urée à épurer est de... » · « Le temps de dialyse est de... »

DÉMARCHE AU CRAYON

1 Convertir avant tout calcul
g/L = 1 000 g/m^3 ; µm, mm, cm → m ; mL → m^3 ; min → s ; cm^2 → m^2.

✎ AU CRAYON 6 g/L = 6 000 g/m^3 · 40 µm = 4 × 10^{-5} m

2 Choisir la ligne du tableau et écrire la formule
Le nom de la ligne dit ce qu'on multiplie et ce qu'on divise.

✎ AU CRAYON « Fick, membrane sélective » : × (1 − σ)

3 Calculer les chiffres, puis les puissances de 10
Un résultat à la fois, avec son unité.

✎ AU CRAYON 10^{-9} × 0,5 × 1 × 6 000 / (4 × 10^{-5}) = 0,075 g/s

4 Comparer à l'item
Égal → vrai. Facteur 2, 10, 1 000 ou 10^6 d'écart → faux.

✎ AU CRAYON item 0,15 · trouvé 0,075 → facteur 2 → ✗

AIDE-MÉMOIRE DES CONVERSIONS

je lis	j'écris
g/L	= kg/m^3 = 1 000 g/m^3
mmol/L	= mol/m^3
µm · mm · cm	× 10^{-6} · × 10^{-3} · × 10^{-2} → m
cm^2	× 10^{-4} → m^2
mL · L	× 10^{-6} · × 10^{-3} → m^3
min · h	× 60 · × 3 600 → s
diamètre	÷ 2 → rayon

✎ **Exemple** « D = 10^{-9} m^2/s, S_p = 1 m^2, ΔC = 6 g/L, h = 40 µm, σ = 0,5 : le débit massique vaut 0,075 g/s. » → ligne « Fick, membrane sélective » : 10^{-9} × 0,5 × 6 000 / (4 × 10^{-5}) = 0,075 → ✓ **vrai**.

LE TABLEAU DES CALCULS : UNE LIGNE PAR TYPE DE CALCUL

on calcule… (nom de la ligne)	j'écris
« conversions »	µm = 10^{-6} m · mm = 10^{-3} m · cm^2 = 10^{-4} m^2 · g/L = kg/m^3 = 1 000 g/m^3 · mmol/L = mol/m^3 · mL = 10^{-6} m^3 · min = 60 s
« Fick, membrane perméable »	$J = D \times S_p \times \Delta C / h$ · D en m^2/s, S_p en m^2, ΔC en g/m^3 (ou mol/m^3), h en m → g/s (ou mol/s)
« Fick, membrane sélective »	$J = D \times (1 - \sigma) \times S_p \times \Delta C / h$ · σ = 0 : comme une membrane perméable · σ = 1 : J = 0
« surface des pores »	$S_p = N_p \times \pi \times a^2$ (a = rayon d'un pore, N_p = nombre de pores)
« coefficient de diffusion »	$D = kT / (6\pi r\eta)$ · T × 2 → D × 2 · r × 2 → D ÷ 2 · η × 2 → D ÷ 2
« concentration à l'équilibre »	volumes égaux : $C_{éq} = (C_1 + C_2) / 2$ · départ x et 0 → x/2
« débit volumique »	$J = V / \Delta t$ · en m^3/s (ou mL/min si l'item le demande)
« débit de filtration »	$J_{v,f} = N_p \times \pi \times a^4 \times \Delta P / (8\eta h)$ · a × 2 → J × 16 · ΔP × 2 → J × 2
« quantité à épurer et durée »	$m = (C - C_{normale}) \times V$ · $\Delta t = m / J$ (J calculé avec la concentration moyenne) · n = m / M
« goutte ou alvéole »	$\Delta P = 2\sigma / R$ (R en m) → Pa
« bulle de savon »	$\Delta P = 4\sigma / R$ (deux interfaces)
« calotte sphérique »	$\Delta P = 2\sigma \times \cos\alpha / r$
« loi de Jurin »	$h = 2\sigma / (\rho g r)$ · mouillage imparfait : × cos α · diamètre ÷ 2
« énergie de surface »	$\Delta W = \sigma \times \Delta S$ · σ en N/m (= J/m^2), ΔS en m^2 → J

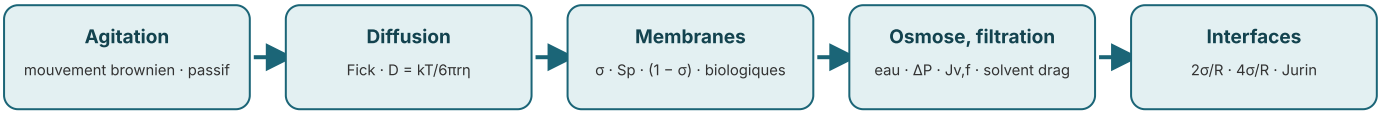
Une question complète, comme le jour de l'épreuve

QRM. Une membrane dialysante (σ = 0,6 vis-à-vis de l'urée), de surface totale des pores 2 m^2 et d'épaisseur 50 µm, sépare le sang d'un patient (urée 3 g/L) d'un dialysat renouvelé (urée 0 g/L). *Donnée : $D(urée) = 10^{-9}$ m^2/s.*

Annotation (une seule fois) : `urée : sang → dialysat` · `ΔC = 3 000 g/m³` · `h = 5 × 10⁻⁵ m` · `1 − σ = 0,4` · moment : départ

item	rubrique	au crayon	verdict
A. L'urée diffuse du sang vers le dialysat	A	`soluté : plus → moins concentré`	✓ vrai
B. La membrane laisse passer l'eau et tous les solutés	A	`σ = 0,6 : certains solutés seulement`	× faux
C. Le débit massique initial d'urée vaut environ 0,048 g/s	E	`10⁻⁹ × 0,4 × 2 × 3 000 / (5 × 10⁻⁵) = 0,048`	✓ vrai
D. Le débit d'urée est nul au début de la séance	B	`départ : gradient max → débit max`	× faux
E. L'hémodialyse consomme de l'ATP pour déplacer l'urée	A	`diffusion → passif`	× faux
(piège possible) F. Le débit vaut 0,12 g/s	E	`(1 − σ) oublié : 10⁻⁹ × 2 × 3 000 / (5 × 10⁻⁵)`	× faux

Les grandes lignes du cours



- Les propriétés cinétiques expliquent les déplacements de solvant et de solutés, en milieu libre et à travers les membranes. Origine : l'agitation moléculaire (mouvement brownien) ; transports passifs : l'énergie thermique suffit.
- Diffusion (soluté, différence de concentration) : loi de Fick $J = -D \cdot S \cdot \partial C/\partial x$; $D = kT/(6\pi r\eta)$; à travers une membrane, $J = D \cdot S_p \cdot \Delta C/h$, × (1 − σ) si elle est sélective.
- Deux compartiments : équilibre au bout d'un temps long (concentrations égales, flux nul) ; organisme : état stationnaire.
- Osmose (eau, vers le plus concentré) ; filtration (ΔP, $J_{v,f} = N_p \pi a^4 \Delta P/(8\eta h)$, solvent drag) ; convection (force extérieure).
- Applications : échanges capillaires, filtration glomérulaire (DFG), hémofiltration, hémodialyse, hémodiafiltration, patch.
- Propriétés mécaniques : tension superficielle σ, $\Delta W = \sigma \cdot \Delta S$; Laplace 2σ/R (goutte, alvéole) et 4σ/R (bulle) ; surfactant ; Jurin $\rho g h = 2\sigma/r$.

Retiré du poly (ne sert plus à trancher)
- la densité de débit de diffusion $j = D \cdot k_p \cdot \Delta C/h = P_D \cdot \Delta C$, avec $k_p = S_p/S_m$ (coefficient de porosité) et $P_D = D \cdot k_p/h$ (coefficient de perméabilité diffusif)
- le coefficient de perméabilité hydraulique $L_H = N_p \pi a^4/(8\eta h S_m)$ et l'écriture $J_{v,f} = L_H \cdot S_m \cdot \Delta P$
- la densité de débit volumique de filtration $j_{v,f} = L_H \cdot \Delta P$
- le coefficient de tamisage $T = C_f/C_i$ (T = 0, T = 1, 0 < T < 1)
- « DFG = $J_{v,f} = L_H \cdot S_{glomérules} \cdot \Delta P$ »

Passerelles · hors FC4 · d'après les corrigés d'annales
La **clairance** d'une substance = volume épuré de cette substance par unité de temps (2024). Quantité à épurer : m = C × V, n = m/M (cours « Grandeurs physiques et mesures »).

Pour la suite : la **Fiche réflexe** pour les règles et les exemples dessinés ; les pièges dans **Pièges et méthodes** ; l'entraînement dans le **Cahier d'exercices** ; les formules qui se déduisent dans **Tout retrouver** et les valeurs dans **Éléments à connaître**.